

PLAN

Introduction

Première partie: Actuariat Vie

Chapitre 1: Cadre théorique général

Chapitre 2: Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque

- Cartographie des contrats d'assurance
- Prime Pure en cas de décès
- Prime Pure en cas de vie
- Généralisation de calcul de prime Pure aux principaux contrats
- Prime Pure en cas d'assurance mixte
- Prime Pure en cas de contrat d'assurance sur deux têtes

C. Estimation des provisions mathématiques

Partie 1: Actuariat Vie

CHAPITRE 2: TECHNIQUES ACTUARIELLES POUR LE CALCUL DE LA PRIME DE RISQUE

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque

A. CARTOGRAPHIE DES CONTRATS D'ASSURANCE

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Cartographie des contrats d'assurance

Les contrats d'assurance en actuariat vie se distinguent selon 5 critères:

- **Nature du risque assuré** : Décès / survie / Mixte
- **La nature du versement**: Capital/rente, constant/progressif/dégressif
- **Nombre d'assuré**: 1 tête / 2 têtes
- **Durée de l'engagement de l'assureur**: délimitée dans le temps / illimitée sur la durée de vie résiduelle de l'assuré
- **Date du versement de l'assureur**: anticipé / à terme échu

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque

B. PRIME PURE EN CAS DE DÉCÈS

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de décès

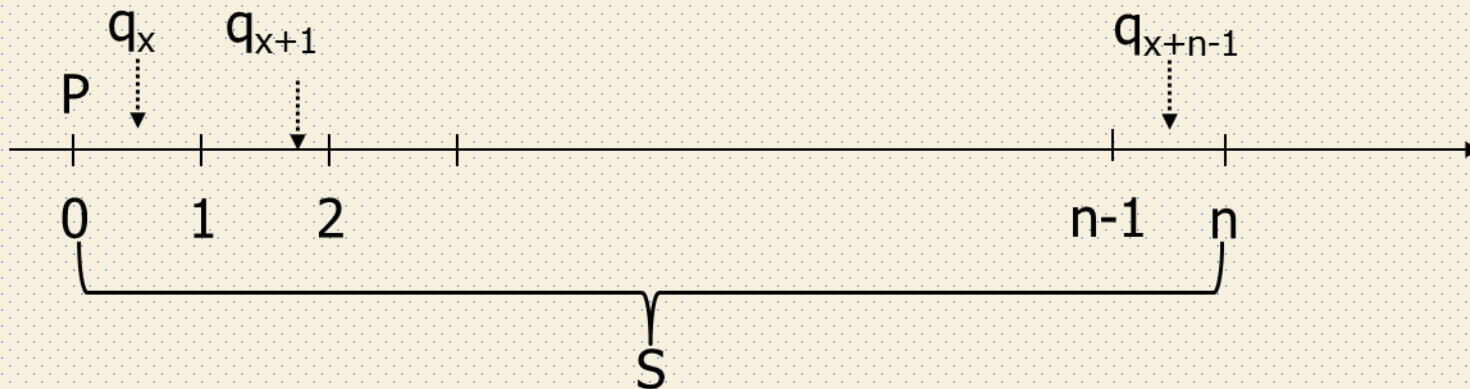
Temporaire décès

1- Capital versé au moment du décès / PU

L'assureur s'engage à :

- Versement d'une somme de 1 unité , au moment du décès de l'assuré âgé de x , si le décès survient avant le terme de contrat, n
- 0 sinon

Quel est le montant de la prime pure unique que doit verser l'assuré?



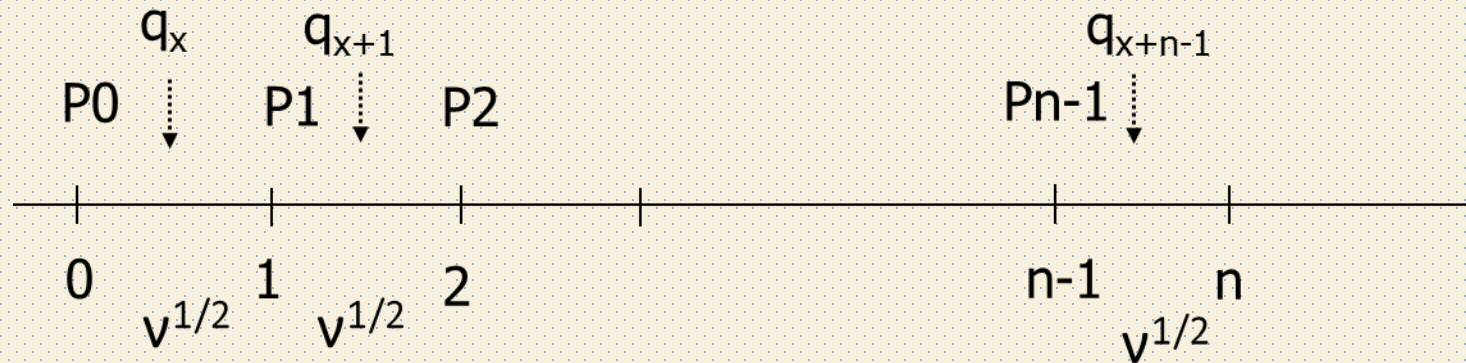
On considère l'hypothèse que les décès sont répartis uniformément dans l'année.
En moyenne les décès surviennent en milieu d'année

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de décès

Temporaire décès

1- Capital versé au moment du décès / PU



Si l'assuré contracte des assurances annuelles , $P_0, P_1, P_2, \dots, P_{n-1}$ pour couvrir son risque, la suite des primes uniques qu'il aura à verser est :

$$v^{1/2} \cdot q_x , v^{1/2} \cdot q_{x+1} , v^{1/2} \cdot q_{x+2} , \dots, v^{1/2} \cdot q_{x+n-1}$$

La prime unique, qui n'est autre que la VAP de ses engagements, est:

$$\bar{A}_x = v^{1/2} \cdot q_x + v^{1/2} \cdot q_{x+1} \cdot p_x \cdot v + v^{1/2} \cdot q_{x+2} \cdot {}_2p_x \cdot v^2 + \dots + v^{1/2} \cdot q_{x+n-1} \cdot {}_{n-1}p_x \cdot v^{n-1}$$

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de décès

Temporaire décès

1- Capital versé au moment du décès / PU

$${}_n\overline{A}_x = v^{1/2} \cdot q_x + v^{1/2} \cdot q_{x+1} \cdot {}_1E_x + v^{1/2} \cdot q_{x+2} \cdot {}_2E_x + \dots + v^{1/2} \cdot q_{x+n-1} \cdot {}_{n-1}E_x$$

Donc :

$${}_n\overline{A}_x = v^{1/2} \cdot q_x + v^{1/2} \cdot q_{x+1} \cdot \frac{D_{x+1}}{D_x} + v^{1/2} \cdot q_{x+2} \cdot \frac{D_{x+2}}{D_x} + \dots + v^{1/2} \cdot q_{x+n-1} \cdot \frac{D_{x+n-1}}{D_x}$$

D'autre part , on a : $v^{1/2} \cdot q_x \cdot D_x = \overline{C}_x$

$${}_n\overline{A}_x = \frac{\overline{C}_x + \overline{C}_{x+1} + \overline{C}_{x+2} + \dots + \overline{C}_{x+n-1}}{D_x}$$

$${}_n\overline{A}_x = \frac{\overline{M}_x - \overline{M}_{x+n}}{D_x}$$

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de décès

Temporaire décès

1- Capital versé au moment du décès / PA

Calcul de la prime annuelle équivalente à une prime unique de: ${}_n\bar{A}_x$

Selon le principe de l'équivalence des engagements de l'assureur et de ceux de l'assuré :

$$PA \cdot \sum_{i=0}^{n-1} \frac{{}_ip_x}{(1+t)^i} = PA \cdot \frac{N_x - N_{x+n}}{D_x} = {}_n\bar{A}_x$$

$$PA = \frac{\bar{M}_x - \bar{M}_{x+n}}{N_x - N_{x+n}}$$

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de décès

Temporaire décès

1- Capital versé au moment du décès

Application:

Age = 30 ans

S= 1.000.000 dhs

n= 20

Taux d'intérêt technique =3,25%

Table réglementaire marocaine

Prime pure unique= ?

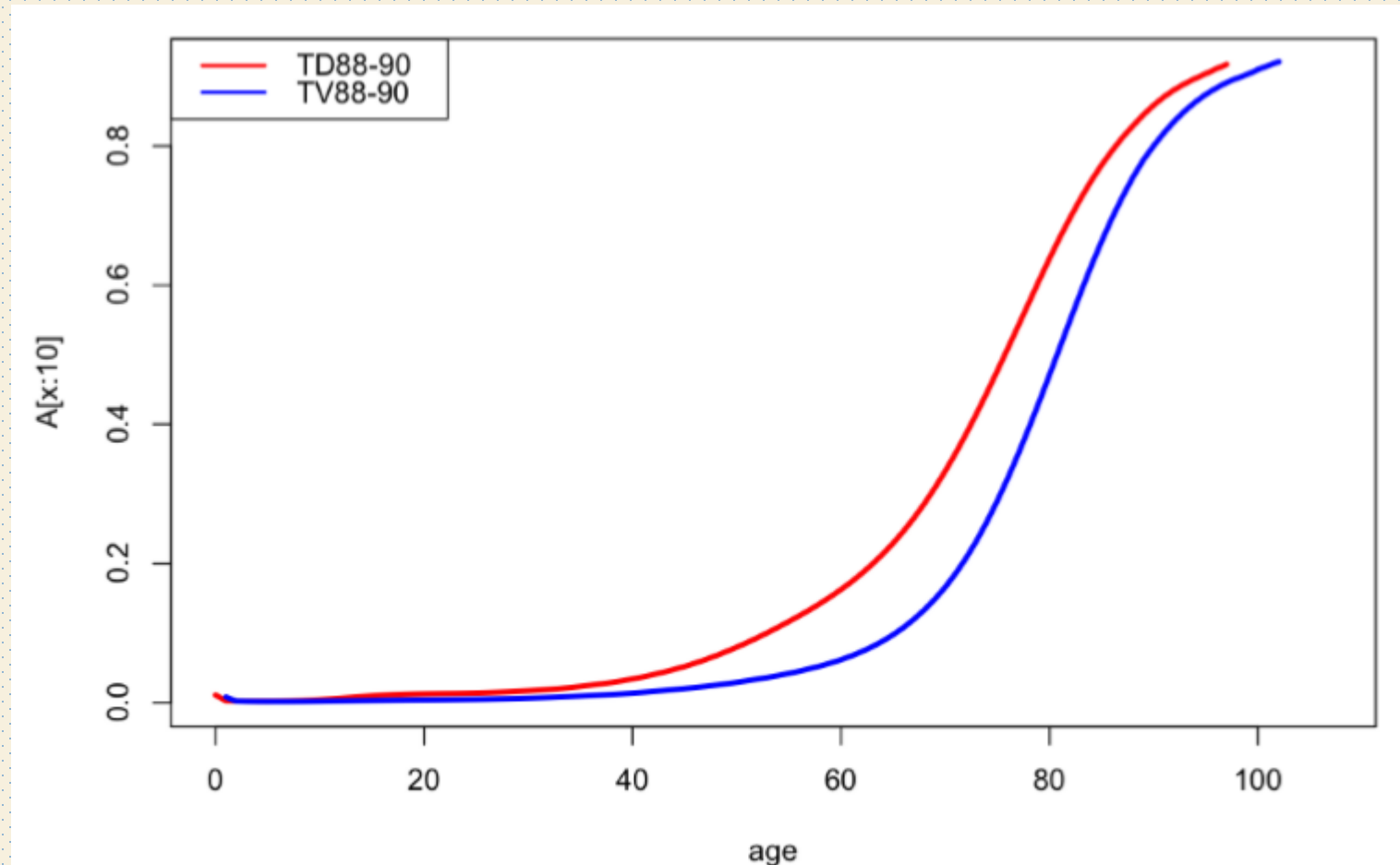
Prime annuelle=?

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de décès

Temporaire décès

Illustration



Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de décès

Temporaire décès

2- Capital versé à la fin de l'année du décès

a. Trouver la formule de la PU, notée ${}_nA_x$

b. PA?

EXERCICE

Partie 1: Actuariat Vie

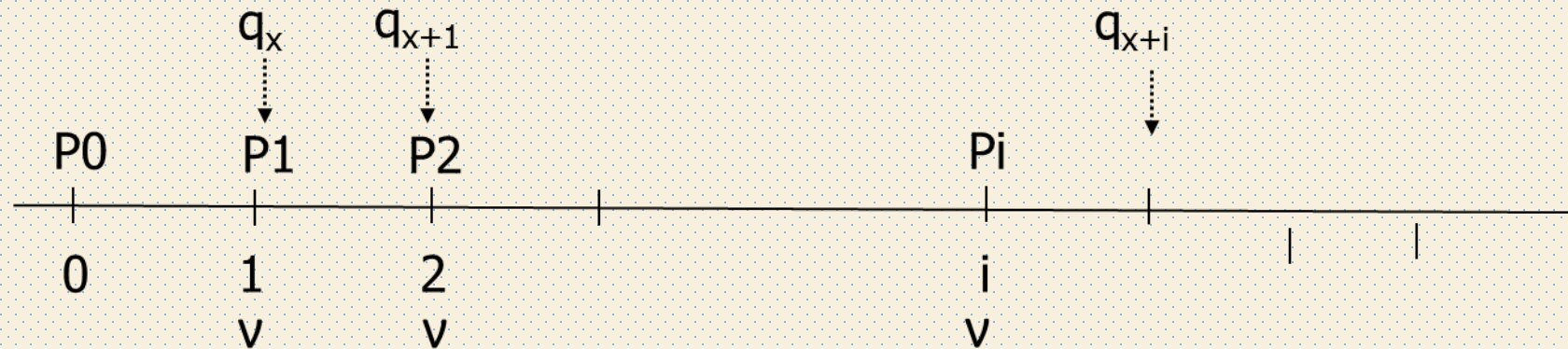
Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de décès

Vie entière

1- Capital versé à la fin de l'année du décès / PU

L'assureur s'engage à :

- Verser une somme de 1 unité , à la fin de l'année du décès de l'assuré âgé de x , quelque soit le moment où il intervient, PU?



Si l'assuré contracte des assurances annuelles , $P_0, P_1, P_2, \dots, P_i, \dots$

La prime de risque P_i probabilisée à l'instant 0, représente la couverture du risque de l'assuré ayant l'âge x à l'instant 0 de décéder entre i et $i+1$, la suite des primes de risques successives probabilisées est:

$$v \cdot {}_0|q_x, v \cdot {}_1|q_x, v \cdot {}_2|q_x, \dots, v \cdot {}_i|q_x, \dots$$

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de décès

Vie entière

1- Capital versé à la fin de l'année du décès /PU

La prime unique équivalente à ses primes de risques successives :

$$A_x = \sum_{i=0} \frac{v^i | q_x}{(1+t)^i} = \sum_{i=0} v^{i+1} \cdot \frac{d_{x+i}}{l_x} = \frac{C_x + C_{x+1} + C_{x+2} + \dots}{D_x}$$

$$A_x = \frac{M_x}{D_x}$$

Calcul de la prime annuelle équivalente à une prime unique de:

Selon le principe de l'équivalence des engagements de l'assureur et de ceux de l'assuré :

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de décès

Vie entière

1- Capital versé à la fin de l'année du décès / PA

Calcul de la prime annuelle équivalente à une prime unique de:
Selon le principe de l'équivalence des engagements de l'assureur et de ceux de l'assuré :

$$PA. \sum_{i=0} \frac{{}_i p_x}{(1+t)^i} = A_x$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=0} \frac{{}_i p_x}{(1+t)^i} &= {}_0 E_x + {}_1 E_x + {}_2 E_x + \dots + {}_i E_x + \dots \\ &= \frac{D_x}{D_x} + \frac{D_{x+1}}{D_x} + \frac{D_{x+2}}{D_x} + \dots + \frac{D_{x+i}}{D_x} + \dots = \frac{N_x}{D_x} \end{aligned}$$

$$PA = \frac{M_x}{N_x}$$

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de décès

Vie entière

1- Capital versé à la fin de l'année du décès / PA

Généralement, l'assureur n'accepte pas une prime annuelle sur toute la période du contrat, il préfère être payé, soit en prime unique, soit en prime nivelée pendant m années, inférieure à n

Pourquoi?

- Risque de résiliation du contrat par l'assuré courant les toutes premières années.

L'assureur aurait supporté un risque estimé par la prime de risque, alors qu'il n'aurait encaissé que la prime nivelée.

$$PA = \frac{M_x}{N_x - N_{x+m}}$$

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de décès

Vie entière

1- Capital versé à la fin de l'année du décès

Question:

La prime sera d'autant plus élevée que

- ✓ le taux technique est bas? Élevé?
- ✓ la mortalité est? Faible? Élevée?
- ✓ l'âge de l'assuré est? Bas ?grand?
- ✓ la durée du contrat? Courte ? longue?

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de décès

Vie entière

1- Capital versé à la fin de l'année du décès

Application:

Age = 30 ans

S= 1.000.000 dhs

Taux d'intérêt technique = 3,25%

Table réglementaire marocaine

Prime pure unique = ?

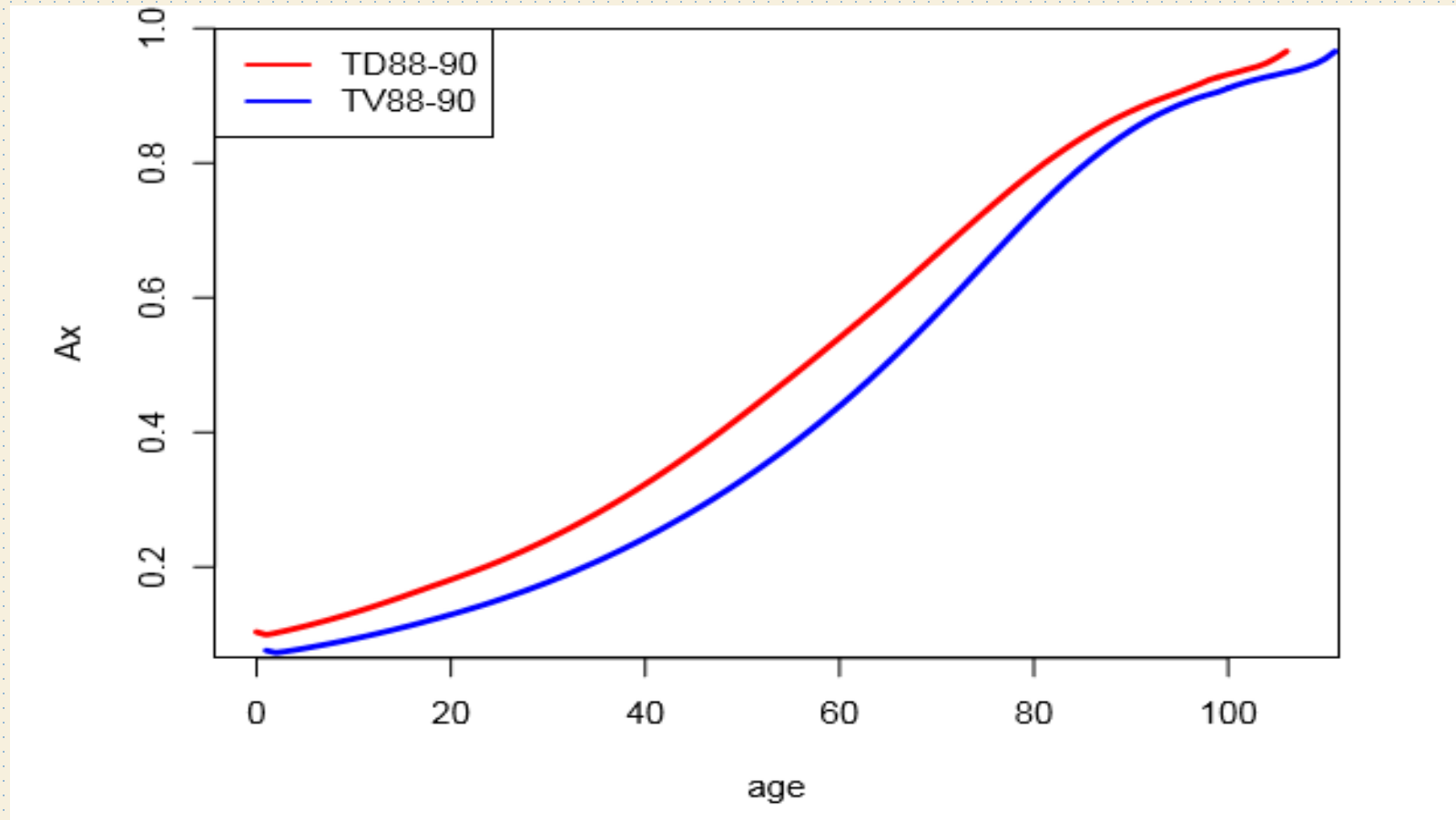
Prime annuelle = ?

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de décès

Vie entière

Illustration



Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de décès

Vie entière

2- Capital versé au moment du décès

Trouver la formule de la PU, notée A_x

EXERCICE

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque

C. PRIME PURE EN CAS DE VIE

Partie 1: Actuariat Vie

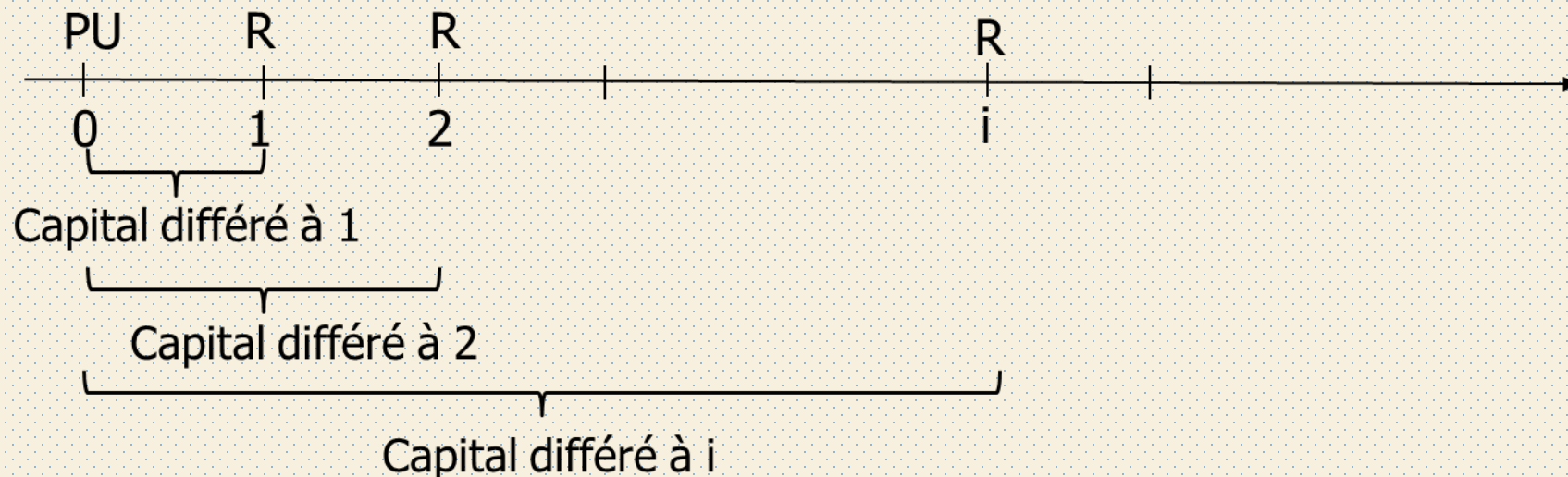
Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de vie

Rente viagère

1- Rente viagère à terme échu

L'assureur s'engage à :

- Verser des paiements périodiques de 1 unité à partir de l'instant 1, à un assuré âgé de x , tant qu'il est en vie
- Les paiements s'arrêteront au décès de l'assuré
- PU? Le capital constitutif de la rente



Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de vie

Rente viagère

1- Rente viagère à terme échu

L'engagement de versement d'une rente viagère correspond à l'engagement de versement d'une suite de capitaux différé, chaque fin d'année, sur la durée de vie résiduelle de l'assuré.

Donc:

$$a_x = {}_1E_x + {}_2E_x + {}_3E_x + \dots$$

$$a_x = \frac{{}_1D_{x+1} + {}_2D_{x+2} + {}_3D_{x+3} + \dots}{{}_xD_x}$$

$$a_x = \frac{N_{x+1}}{D_x}$$

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque

Prime Pure en cas de vie

Rente viagère

1- Rente viagère à terme échu

Application:

Age = 60 ans

S= 100.000 dhs

Taux d'intérêt technique = 3,25%

Table réglementaire marocaine

Prime pure unique = ?

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de vie

Rente viagère

2- Rente viagère anticipative

Trouver la formule de la PU, notée $\ddot{a}_x$

EXERCICE

Partie 1: Actuariat Vie

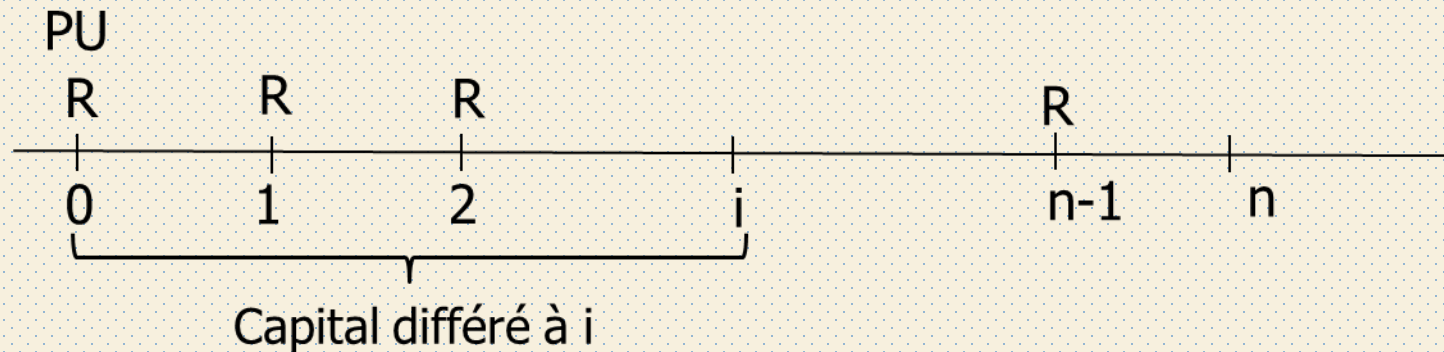
Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de vie

Rente viagère temporaire

1- Rente viagère temporaire anticipative

L'assureur s'engage à :

- Verser des paiements périodiques de 1 unité à partir de l'instant 0, à un assuré âgé de x , tant qu'il est en vie, mais pendant n années au plus.
- PU? Le capital constitutif de la rente



Donc,

$$\begin{aligned} {}_n\ddot{a}_x &= 1 + {}_1E_x + {}_2E_x + \dots + {}_{n-1}E_x \\ &= \frac{D_x + D_{x+1} + D_{x+2} + \dots + D_{x+n-1}}{D_x} \end{aligned}$$

$${}_n\ddot{a}_x = \frac{N_x - N_{x+n}}{D_x}$$

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de vie

Rente viagère temporaire

1- Rente viagère temporaire anticipative

Application:

Age = 60 ans

S= 100.000 dhs

n=30

Taux d'intérêt technique =3,25%

Table réglementaire marocaine

Prime pure unique = ?

Partie 1: Actuariat Vie

Chapitre 2. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque Prime Pure en cas de vie

Rente viagère temporaire

2- Rente viagère temporaire à terme échu

EXERCICE

Trouver la formule de la PU, notée ${}_na_x=$